МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

**ЗВІТ**

до лабораторної роботи №2

з дисципліни “Програмування мікроконтролерів”

Студента 2-го курсу

спеціальності

123 «Комп'ютерна інженерія»

Станішевського Володимира Євгеновича

м. Ужгород – 2026 р.

**Лабораторна робота №2**

**Використання UART для виведення інформації**

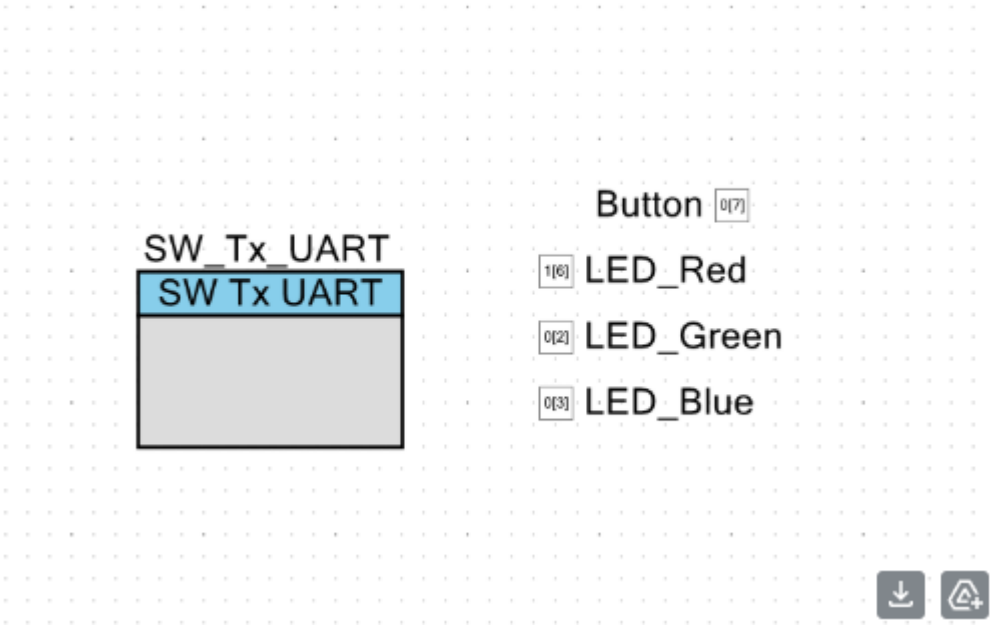
**у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™**

**Мета:** Ознайомитися з принципами роботи інтерфейсу UART, навчитися налаштовувати та використовувати його в PSoC Creator для виведення інформації, а також перевірити передачу даних між мікроконтролером PSoC і комп'ютером.

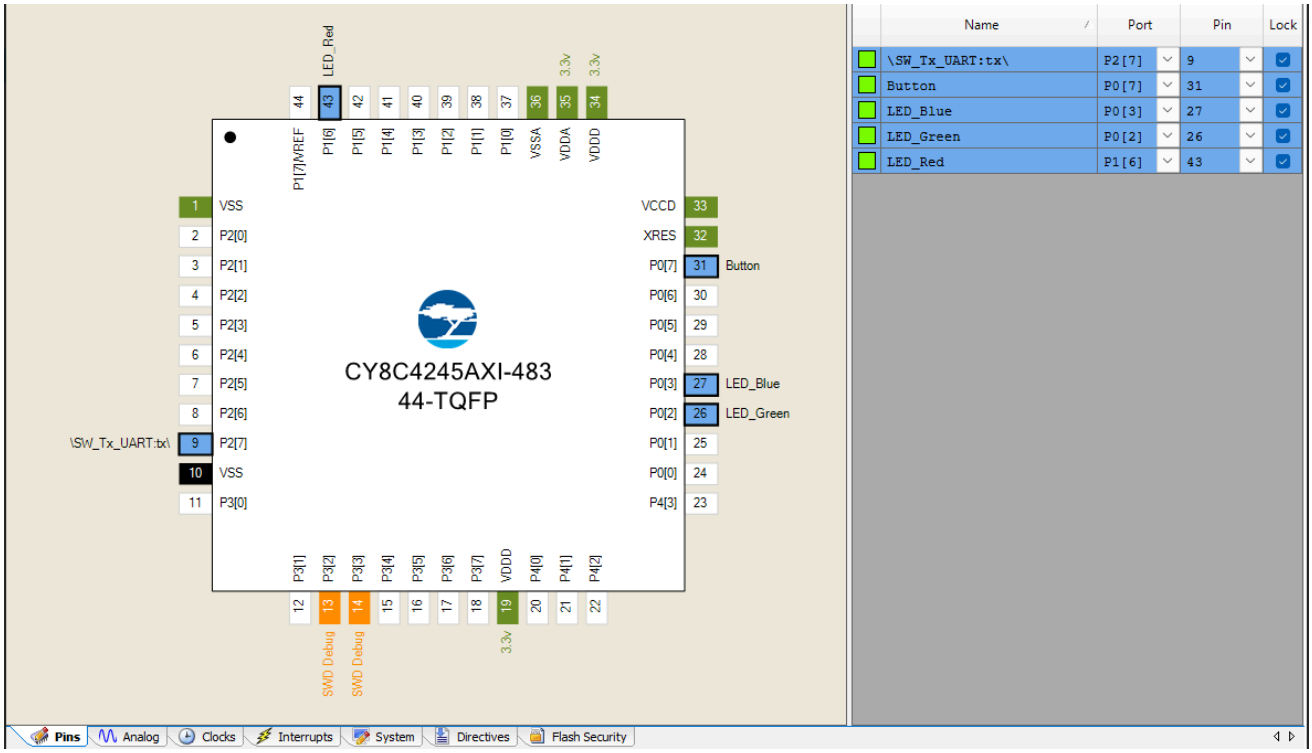
**Хід роботи**

**Завдання 1.** Вивести в консоль PuTTy повідомлення про стан кнопки. Доповнити повідомлення власним іменем та прізвищем

Проєкт виглядає наступним чином




Схеми пінів та підключень:




Код для плати:

```
#include "project.h"
int main(void) {
CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
/* Place your initialization/startup code here (e.g. MyInst_Start()) */
      SW_Tx_UART_Start();
      SW_Tx_UART_PutCRLF();
      SW_Tx_UART_PutString("Software Transmit UART");
      SW_Tx_UART_PutCRLF();
      uint8_t last_state = 0;
for(;;)
      {
/* Place your application code here. */
// button == 0 -> Button pressed
// button == 1 -> Button released
// LED_R_Write(0); -> Turn ON
// LED_R_Write(1); -> Turn OFF
if(Button_Read() == 1 && last_state == 0) //is button released
      {
last_state = 1;
```

```
SW_Tx_UART_PutString("Button released");
SW_Tx_UART_PutCRLF();
LED_R_Write(0); // Turn ON
LED_G_Write(0);
LED_B_Write(0);
      }
else if(Button_Read() == 0 && last_state == 1) //is button pressed
      {
last_state = 0;
SW_Tx_UART_PutString("Button pressed");
SW_Tx_UART_PutCRLF();
LED_R_Write(1); // Turn OFF
LED_G_Write(1);
LED_B_Write(1);
            }
      }
}
```

Програма скомпілювалась успішно

```
Checksum calculated and stored in ELF section .cymeta
cyelftool.exe -S "C:\Users\STUDENT\Documents\PSoC Creator\Lab2\Task1.cydsn\CortexM0\ARM_GCC_541\Release\Task1.elf"
Flash used: 2408 of 32768 bytes (7,3%).
SRAM used: 1552 of 4096 bytes (37,9%). Stack: 1024 bytes. Heap: 128 bytes.
--------------- Build Succeeded: 03/11/2026 10:57:26 ---------------
```

При підключенні плати PSoC 4200 4245AXI-483 до пристрою було виділено порт COM5

“devmgmt.msc” screen

Для виводу в консоль PuTTY необхідно задати наступні параметри:

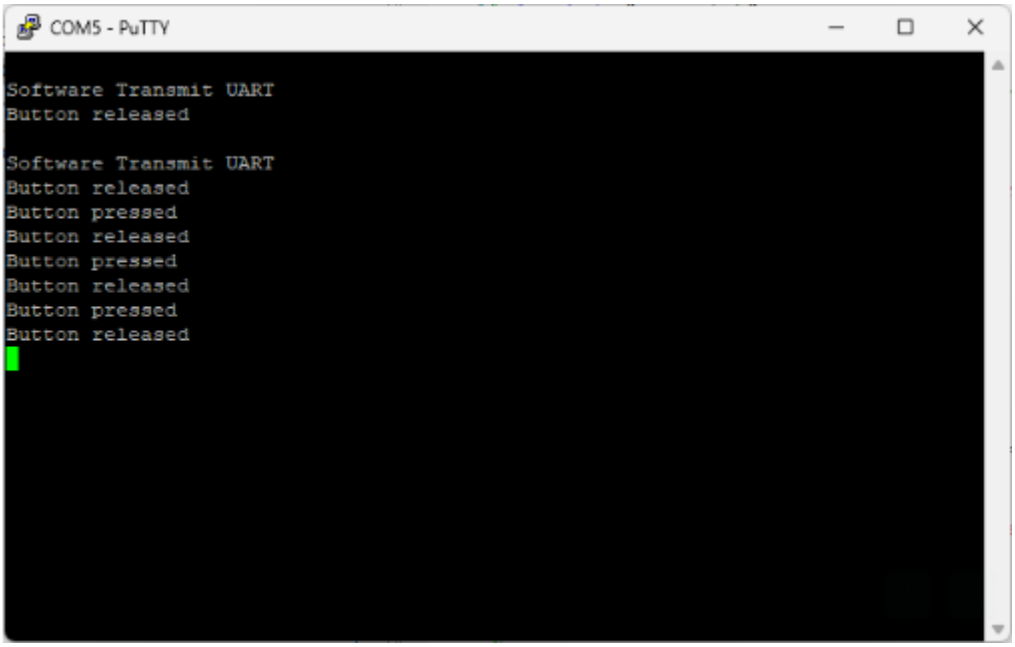
**Serial line:** COM5

**Speed:** 115200

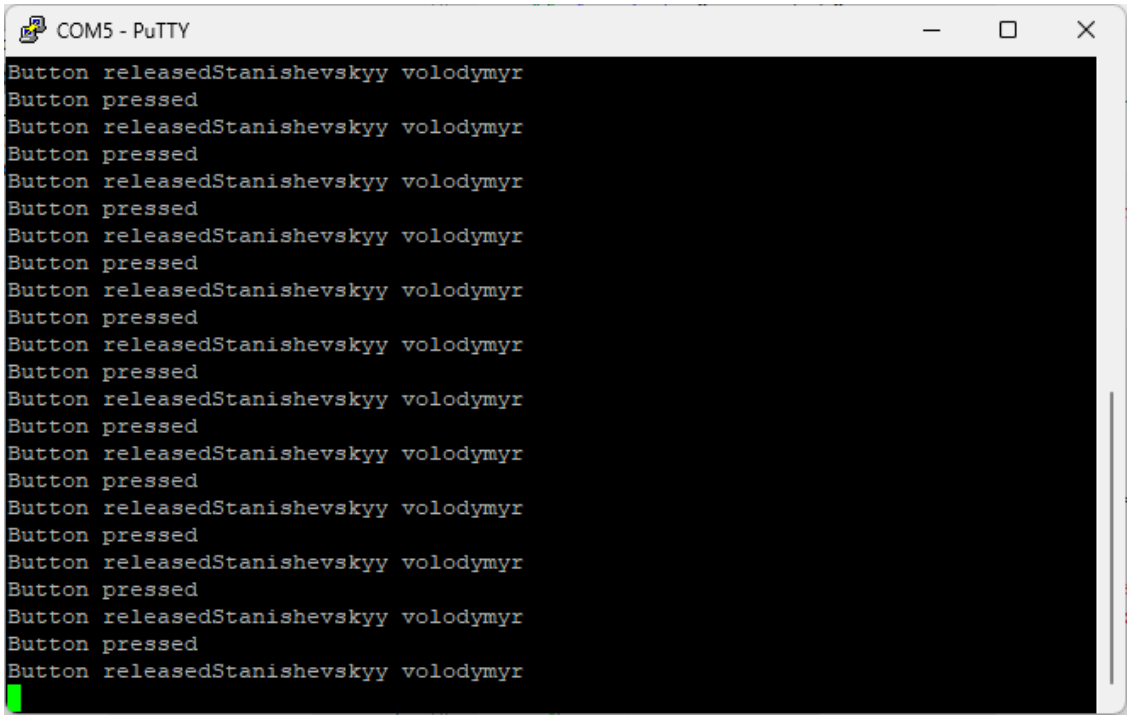
**Connection type:** Serial

“screen putty”

Після завершення налаштування необхідно натиснути кнопку Open для відкриття консоль, після цього натиснути кнопку на платі. В даному випадку все працює штатно.




Після цього необхідно доповнити повідомлення власним іменем та прізвищем. Для цього в коді необхідно додати “Stanishevskyy Volodymyr”до відповідної команди. Вивід працює штатно




**Завдання 2.** Заповнити таблицю з врахуванням особливостей PSoC® 4 Pioneer Kit.

| | RED | GREEN | BLUE |
|---|---|---|---|
| WHITE | 0 | 0 | 0 |
| YELLOW | 0 | 0 | 1 |
| PURPLE | 0 | 1 | 0 |
| RED | 0 | 1 | 1 |
| CYAN | 1 | 0 | 0 |
| GREEN | 1 | 0 | 1 |
| BLUE | 1 | 1 | 0 |
| OFF(BLACK) | 1 | 1 | 1 |

**Завдання 3.** Запрограмувати плату на миготіння світлодіоду згідно варіанту.

В даному випадку варіант 13 - Cyan, Green

Код:

```
#include "project.h"
int main(void)
{
CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
for(;;)
{

LED_Blue_Write(0);
LED_Green_Write(0);
CyDelay(500);
LED_Blue_Write(1);
LED_Green_Write(1);
CyDelay(500);

LED_Red_Write(0);
```

```
CyDelay(500);
LED_Red_Write(1);
CyDelay(500);

LED_Green_Write(0);
CyDelay(500);
LED_Green_Write(1);
CyDelay(500);
;
}
}
```

**Висновки:** в ході виконання лабораторної роботи було засвоєно базові навички використання PuTTY для виведення повідомлень в консоль при натисканні кнопки, також було додано власне ім’я та прізвище. Було реалізовано миготіння світлодіоду за допомгою програмної затримки, що викликається командою cydelay(), що затримує абсолютно всі фукнції на платі.